物理ボタン機材選定理由

1. 機器構成・選定理由

山村・嶺田チーム

1. **Miskall ゼロディレイアーケードゲーム DIY キット プッシュボタン 10 個 ジョイスティック USB エンコーダー USB ケーブル付き PC ゲームやアーケードマシン用**

https://amzn.asia/d/051lYZb8





選定理由

入力と表示を一体化できるため

- プッシュボタンによる入力と、LED による視覚的なフィードバックを同じ部品で実現できる。
- 操作対象や状態を分かりやすく提示しやすい。

USB 接続で扱いやすいため

- USB エンコーダーが付属しており、PC や Raspberry Pi と接続しやすい。
- 複雑な回路を一から構成する必要が少ない。

実装の負担を減らせるため

- ボタン、LED、エンコーダーなどがセットになっている。
- 個別に部品を選定して配線する場合と比べて、実装や動作確認が容易である。

視覚的に分かりやすいため

- LED 付きボタンなので、ユーザが押すべき場所や現在の状態を直感的に確認できる。
- 実験用インタフェースとして分かりやすい。

Raspberry Pi や PC で利用できるため

- 今後のシステム実装や制御プログラムと連携しやすい。
- USB 入力として扱えるため、ソフトウェア側で処理しやすい。

実験用途に適しているため

- 物理ボタンを実際に押す操作を用いた評価ができる。
- ユーザ操作の有無を明確に記録しやすい。

拡張性があるため

- 複数のボタンを利用でき、将来的に操作項目を増やすことができる。
- ボタンごとに異なる機能を割り当てることが可能である。

2. アーケードジョイスティック アクリルパネルケース アーケードゲームマシン用 DIY 取り付け可能 レトロビデオゲーム用ジョイスティックボタン使いやすい

https://amzn.asia/d/0hrMIck6



ボタンをまとめて設置できるため

- 複数のプッシュボタンを 1 つのパネル上に配置できる。

- 実験時の操作部分を整理して見せることができる。

実験装置として固定しやすいため

- ボタンを机上に直接置く場合と比べて、操作位置を一定に保ちやすい。
- 実験ごとにボタンの位置が変わることを防げる。

DIY で内部構成を変更できるため

- 本製品は組み立て式のケースであり、内部に使用するボタンや配線を用途に合わせて構成できる。
- 研究システムの仕様変更にも対応しやすい。Amazon

ボタン用のパネルが用意されているため

- アーケード用ボタンを取り付けるための穴が設けられており、ボタンケースを一から製作する必要がない。
- 前に選定した LED 付きプッシュボタンなどをまとめて配置する筐体として利用しやすい。Amazon

十分な大きさがあるため

- 商品本体は約 30 × 20 × 7 cm で、複数のボタンや配線を収めるスペースを確保できる。
- パネルも約 29.5 × 19.5 cm あり、実験参加者が操作しやすい大きさで構成しやすい。Amazon

内部の配線を保護できるため

- ボタンや配線、USB エンコーダーなどをケース内部に収納できる。
- 配線がむき出しになることを防ぎ、実験時の断線や誤接触を減らしやすい。

実験装置の外観を整えられるため

- ボタンや配線を筐体内にまとめることで、簡易的に机上へ配置する場合よりも装置全体を整理できる。
- 被験者が操作するインタフェースとして分かりやすい形にできる。